Учебно-исследовательская работа 2 (УИР 2)
«Марковские модели систем массового обслуживания»

1. Цель работы

Изучение метода марковских случайных процессов и его применение для исследования простейших моделей – систем массового обслуживания (СМО) с однородным потоком заявок.

2. Содержание работы

Разработка и расчет марковских моделей одно- и многоканальных СМО с однородным потоком заявок и выбор наилучшего варианта построения СМО в соответствии с заданным критерием эффективности.

В процессе исследований для расчета характеристик функционирования СМО используется программа MARK.

3. Этапы работы

3.1. Разработка марковских моделей исследуемых систем.

3.2. Освоение программы MARK.

3.3. Проведение расчетов по разработанным моделям и обработка результатов.

3.4. Анализ полученных результатов.

3.5. Выбор наилучшего варианта организации системы из двух вариантов в соответствии с заданным критерием эффективности.

4. Порядок выполнения работы

4.1. Получить вариант работы.

4.2. Построить графы переходов для заданных СИСТЕМЫ_1 и СИСТЕМЫ_2.

4.3. С использованием программы MARK рассчитать характеристики марковского процесса для СИСТЕМЫ_1 и СИСТЕМЫ_2.

4.4. Проанализировать характеристики функционирования системы.

4.5. Выбрать и обосновать наилучший способ организации системы в соответствии с заданным критерием эффективности.

5. Описание программы MARK

Программа MARK предназначена для расчета характеристик марковских процессов с непрерывным временем по заданным значениям интенсивностей переходов и матрице интенсивностей переходов.

Результатами расчетов являются:

- стационарные вероятности состояний марковского процесса;
- значения характеристик марковской модели, вычисленные на основе стационарных вероятностей по заданным формулам.

Предусмотрена возможность варьирования значений интенсивностей переходов и вывод результатов варьирования в виде таблиц или графика зависимостей характеристик марковской модели от варьируемых параметров.

Результаты расчетов могут быть выведены на экран или на печать.

6. Содержание отчета

6.1. Постановка задачи и исходные данные.
6.2. Описание исследуемой системы.
6.3. Перечень состояний марковского процесса для исследуемой системы.
6.4. Результаты работы:

- размеченный граф переходов марковского процесса;
- матрица интенсивностей переходов;
- значения стационарных вероятностей, сведенные в таблицу (форма 1);
- формулы, используемые для расчета характеристик системы и значения характеристик системы, сведенные в таблицы (форма 2);
- результаты (графики и *выводы*) сравнительного анализа характеристик функционирования исследуемых систем;
- обоснование выбора наилучшего варианта организации системы в соответствии с заданным критерием эффективности.

Теоретический материал по марковским случайным процессам можно найти в учебном пособии: **«Основы моделирования дискретных систем», раздел 5 «Численное моделирование (модели случайных процессов)»**.

7. Варианты заданий

Номер варианта УИР 2 выдается *преподавателем* в виде ***N1/N2/NG***, где ***N1*** – номер варианта 1 (СИСТЕМЫ_1) из таблицы 1 для **СИСТЕМЫ_1**; ***N2*** – номер варианта 2 (СИСТЕМЫ_2) из таблицы 1 для **СИСТЕМЫ_2**, ***NG*** - номер варианта из таблицы 2 (**две последние цифры в номере группы**).

Таблица 1 - **Параметры структурной и функциональной организации**

Вариант 1	СИСТЕМА_1		Вариант 2	СИСТЕМА_2		Критерий эффект.
	П	ЕН		П	ЕН	
1	3	2/0/0	**1**	2 (H_2)	3/1	(а)
2	2	2/1	**2**	1 ($H_{1,5}$)	2	(б)
3	2	3/0	**3**	2 (E_3)	1/1	(в)
4	3	1/0/1	**4**	2 (E_2)	1/0	(г)
5	2	3/2	**5**	1 ($H_{1,4}$)	4	(д)
6	2	4/1	**6**	1 (E_2)	2	(а)
7	2	3/1	**7**	2 ($H_{1,8}$)	2/1	(б)
8	2	3	**8**	1 ($H_{2,4}$)	3	(в)
9	3	1/1/0	**9**	2 (E_2)	0/1	(г)
10	2	1/5	**10**	2 ($H_{2,2}$)	1/3	(д)
11	2	2/2	**11**	1 (E_2)	3	(а)
12	2	5/2	**12**	3 (H_2)	1/0/0	(б)
13	3	1/1/1	**13**	2 (E_3)	3	(в)
14	3	2/0/0	**14**	2 (E_2)	2/0	(г)
15	3	3	**15**	3 ($H_{1,6}$)	2/1/0	(д)
16	3	1/1/0	**16**	2 ($H_{2.5}$)	2/2	(а)
17	2	1/0	**17**	3 (E_2)	2/1/0	(б)
18	3	0/0/1	**18**	2 (E_2)	0/3	(в)
19	3	0/0/2	**19**	2 (H_3)	½	(г)
20	2	0/1	**20**	3 (H_2)	0/3/0	(д)
21	3	0/4/0	**21**	3 (E_3)	1/1/1	(а)
22	2	0/3	**22**	3 (E_2)	1/0/0	(б)
23	3	0/2/0	**23**	2 ($H_{2,4}$)	0/1	(в)
24	3	0/1/1	**24**	2 (E_2)	1/0	(г)
25	2	6	**25**	1 (E_2)	3	(д)
26	2	¼	**26**	2 ($H_{2,8}$)	2	(а)
27	3	1/2/1	**27**	2 ($H_{2,8}$)	1/0	(б)
28	2	½	**28**	1(E_2)	2	(в)
29	3	1/1/0	**29**	2 ($H_{1,8}$)	1/0	(г)
30	2	5	**30**	1 ($H_{2,2}$)	2	(д)
31	2	1/1	**31**	2 (H_2)	2	(а)
32	2	7	**32**	2 (E_3)	3/1	(б)
33	2	2/1	**33**	3 (H_3)	1/0/0	(в)
34	3	2/0/0	**34**	2 ($H_{1,5}$)	6	(г)
35	3	0/3/0	**35**	2 (E_2)	0/2	(д)
36	3	0/2/0	**36**	2 (H_2)	1/1	(а)
37	2	1	**37**	2 ($H_{1,2}$)	2/0	(б)

Таблица 1 (продолжение)

Вариант 1	СИСТЕМА_1		Вариант 2	СИСТЕМА_2		Критерий эффект.
	П	ЕН		П	ЕН	
38	3	0/1/1	**38**	2 (E_3)	1/1	(в)
39	2	3/1	**39**	3 (E_2)	0/1/0	(г)
40	2	4	**40**	3 (H_2)	2/0/0	(д)
41	3	1/0/1	**41**	2 (E_3)	0/3	(а)
42	3	1/1/0	**42**	2 ($H_{2,1}$)	1/2	(б)
43	3	0/2/0	**43**	2 ($H_{2,6}$)	2/1	(в)
44	3	1/1/1	**44**	2 (E_2)	1/0	(г)
45	2	2/2	**45**	1 (H_3)	3	(д)
46	2	1/3	**46**	2 (E_2)	4	(а)
47	3	1/0/0	**47**	2 (H_4)	1/3	(б)
48	2	1/2	**48**	1(E_3)	2	(в)
49	3	1/1/0	**49**	2 (E_2)	1/1	(г)
50	2	5	**50**	3 ($H_{1,5}$)	0/1/0	(д)
51	2	2/2	**51**	1 (E_3)	3	(а)
52	3	2/0/0	**52**	2 ($H_{1,4}$)	4	(б)
53	3	3	**53**	2 (E_2)	3	(в)
54	3	3/0/0	**54**	2 (E_3)	2	(г)
55	3	1/0/1	**55**	3 ($H_{2,3}$)	2	(д)
56	3	1/1/0	**56**	2 (E_2)	1/1	(а)
57	2	2/1	**57**	3 (E_3)	1/0/0	(б)
58	3	0/0/1	**58**	2 (E_2)	0/2	(в)
59	3	0/0/2	**59**	2 ($H_{1,4}$)	1/1	(г)
60	3	0/3/0	**60**	2 (E_2)	0/3	(д)
61	2	4/0	**61**	3 (E_3)	1/0/0	(а)
62	3	2/0/0	**62**	2 (E_2)	2/0	(б)
63	3	1/0/1	**63**	2 ($H_{2,1}$)	2	(в)
64	3	1/1/0	**64**	2 (E_2)	1/0	(г)
65	2	6	**65**	2 ($H_{1,2}$)	1/3	(д)
66	2	4/1	**66**	1 (E_3)	2	(а)
67	2	3/1	**67**	1 (H_2)	4	(б)
68	2	1/3	**68**	2 (E_3)	1/1	(в)
69	3	0/1/1	**69**	2 (E_2)	1/1	(г)
70	2	5	**70**	2 (E_3)	1/3	(д)
71	2	6	**71**	2 ($H_{1,5}$)	2/1	(а)
72	2	3/2	**72**	2 ($H_{2,8}$)	3	(б)
73	2	2/0	**73**	3 (E_2)	1/0/1	(в)
74	2	6	**74**	3 ($H_{2,1}$)	2/0/0	(г)
75	3	0/3/0	**75**	2 (E_3)	0/2	(д)
76	2	3/3	**76**	3 ($H_{1,7}$)	0/2/0	(а)
77	2	2/3	**77**	3 (E_2)	3	(б)
78	3	0/1/1	**78**	2 (E_3)	1/1	(в)
79	3	0/1/0	**79**	2 ($H_{2,6}$)	0/2	(г)
80	3	2/1/1	**80**	3 ($H_{3,5}$)	3	(д)

Обозначения в таблице 1:

П – число обслуживающих **Приборов** в системе;

П (E_k) – в одном из **Приборов** (*любом*) длительность обслуживания распределена *по закону Эрланга k-го порядка*;

П (H_v) – в одном из **Приборов** (любом) длительность обслуживания распределена по гиперэкспоненциальному закону *с коэффициентом вариации*, равным *v*;

ЕН - Емкости Накопителей: **X/Y/Z** (**X** - перед первым прибором, ***Y*** - перед вторым прибором и **Z** - перед третьим прибором);

Указания: 1) заявка, поступившая в систему, с заданной вероятностью занятия прибора направляется к соответствующему прибору и ставится в очередь, либо теряется, если накопитель заполнен или отсутствует;

2) емкость накопителя, представленная одним числом, означает общий накопитель перед всеми приборами;

3) ***критерий эффективности*** - выбирается в соответствии с номером варианта ***N*1,** если сумма ***N*1+*N*2** – величина *нечетная*, и в соответствии с номером варианта ***N*2,** если сумма ***N*1+*N*2** – величина *четная*:

а) максимальная производительность системы;

б) минимальные потери заявок;

в) максимальная загрузка системы;

г) минимальное время пребывания в системе заявок;

д) минимальная суммарная длина очередей заявок.

Таблица 2 - ***Параметры нагрузки***

Номер варианта **(группы)**	**Интенс. потока**	**Ср.длит. обслуж.**	**Вероятности занятия прибора ...**		
	λ, 1/с	***b***, с	**П1**	**П2**	**П3**
6	0,1	25	0,5	0,3	0,2
7	0,2	20	0,4	0,5	0,1
8	0,3	15	0,5	0,15	0,35
9	0,4	10	0,6	0,1	0,3
10	0,5	10	0,7	0,2	0,1
11	0,6	5	0,75	0,2	0,05
12	0,7	5	0,8	0,05	0,15
13	0,8	5	0,3	0,45	0,25
14	0,9	4	0,55	0,25	0,2
15	0,1	2	0,6	0,25	0,15
16	0,2	40	0,7	0,05	0,25
17	0,3	25	0,8	0,15	0,05
18	0,4	20	0,4	0,25	0,35
19	0,5	15	0,5	0,15	0,35
30	0,6	10	0,65	0,2	0,15
31	0,7	10	0,75	0,15	0,1
32	0,8	8	0,85	0,1	0,05

Указания к табл.2

Вероятности занятия прибора определяются следующим образом:

- в случае трехканальной СМО выбираются из таблицы 2 (см. вероятности занятия приборов П1, П2 и П3);
- в случае двухканальной СМО вероятность занятия прибора П1 выбирается из табл.2, а вероятность занятия прибора П2 принимается равной сумме вероятностей занятия приборов П2 и П3;
- в случае одноканальной СМО вероятность занятия прибора принимается равной 1.

8. Рекомендуемые формы таблиц

Форма 1

Стационарные вероятности состояний

Номер состояния	СИСТЕМА_1		СИСТЕМА_2	
	Обозн.	Вер-ть	Обозн.	Вер-ть
1				
2				
...				
20				

Указание к форме 1:

В столбце "**Обозн.**" указываются обозначения всех состояний марковского процесса, принятые в соответствии с выбранной кодировкой.

Форма 2

Характеристики СИСТЕМ

Хар-ка	Прибор	Расчетная формула	СИСТ.1	СИСТ.2
Нагрузка	П1			
	П2			
	П3			
	Сумм.			
Загрузка	П1			
	…			
	Сумм.			
Длина очереди	П1			
	…			
	Сумм.			
Число Заявок	П1			
	…			
	Сумм.			
Время ожидания	П1			
	…			
	Сумм.			
Время пребывания	П1			
	…			
	Сумм.			
Вероятность потери	П1			
	…			
	Сумм.			
Производительность	П1			
	…			
	Сумм.			
…				

Указание: расчет характеристик обслуживания заявок должен проводиться через вероятности состояний марковского процесса без использования фундаментальных зависимостей (формул Литтла и т.п.); последние могут и **должны** использоваться для проверки полученных результатов.

Замечание. Если количество состояний марковского случайного процесса **более 20,** допускается *обоснованное* изменение **числа приборов** или **емкости** одного из накопителей (на усмотрение студента по минимуму) для уменьшения количества состояний.